Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden

Objetivo:

- ✓ **Resolver problemas de aplicación de una E.D.O. de primer orden en:**
  - **Crecimiento de población**
  - **Interés compuesto**
  - **Desintegración radiactiva**
  - **Mezclas**
  - **Drenado de un tanque**
  - **Circuitos RL Y RC**

La ecuación diferencial $\frac{dy}{dt} = ky$, donde k es una constante, funciona como modelo matemático en una considerable cantidad de fenómenos naturales (todos los que tienen una cantidad, $y(t)$, cuya razón de cambio sea proporcional a su valor en curso)

a) Crecimiento de población

Sea $y(t)$ el número de individuos de una población (humanos, insectos, etc), luego

$$\frac{dy}{dt} = ky$$

b) Interés compuesto

Sea $y(t)$ la cantidad de dinero de una cuenta de ahorro y sea r la tasa de interés anual (continuamente compuesto), luego $\frac{dy}{dt} = ry$

c) Desintegración radiactiva

Las sustancias radiactivas tal como el radio, polonio, uranio, etc, disminuyen con una rapidez proporcional a la masa restante. Sea $y(t)$ la masa restante, entonces

$$\frac{dy}{dt} = ky$$

Vida media: tiempo requerido para que disminuya la mitad cualquier cantidad dada.

Por ejemplo, la vida media del radio es de 1590 años.

d) Eliminación de medicamentos

En muchos casos la cantidad, $y(t)$, de cierta droga en la corriente sanguínea (medida por el exceso de ella sobre el nivel natural de la droga) disminuirá en forma proporcional a la cantidad excedente actual, es decir $\frac{dy}{dt} = ky$

k :Constante de eliminación

Ejemplo

Un cultivo de bacterias se inicia con 500. Después de 3 horas hay 8000 bacterias

a) Determine una expresión para la cantidad de bacterias después de t horas.

b) Calcular la tasa de crecimiento después de 4 horas

c) ¿Cuándo habrá 30,000 bacterias?

Solución

Sea $y(t)$ la cantidad de bacterias a las t horas.

a)

$a)\quad \dfrac{dy}{dt} = ky \quad \Rightarrow \quad y = Ce^{kt}$

$Si\ t = 0,\ \ y = 500$

$500 = Ce^{k(0)} \quad \Rightarrow \quad C = 500$

$y = 500e^{kt}$

$Si\ t = 3,\ \ y = 8000$

$8000 = 500e^{3k}$

$16 = e^{3k}$

$\ln(16) = 3k$

$k = \dfrac{\ln(16)}{3}$

$y = 500e^{\left(\frac{\ln(16)}{3}\right)t}$

$y = 500\left(e^{\ln(16)}\right)^{\frac{t}{3}}$

$y = 500(16)^{\frac{t}{3}}$

$b)\quad \dfrac{dy}{dt} = 500(\ln 16)(16)^{\frac{t}{3}}\left(\dfrac{1}{3}\right)$

$\dfrac{dy}{dt} = 500(\ln 16)(16)^{\frac{4}{3}}\left(\dfrac{1}{3}\right), \quad t = 4$

$\dfrac{dy}{dt} \approx 18631 \dfrac{bacterias}{horas}$

c) si $y = 30000$, $t = ¿?$

$30000 = 500(16)^{\frac{t}{3}}$

$60 = (16)^{\frac{t}{3}}$

$\ln(60) = \dfrac{t}{3}\ln(16)$

$t = \dfrac{3\ln(60)}{\ln(16)}$

$t \approx 4.4\ horas$

Ejemplo

Una masa de radio tiene 100mg.

a) Determine una expresión para la masa del radio que queda después de t años.

b) Calcular la masa del radio después de 1000 años.

c) ¿Cuándo se reducirá la masa de radio hasta 30mg?

Solución

Sea $y(t)$ la masa de radio a los t años, entonces

$a)$ $\dfrac{dy}{dt} = ky \quad \Rightarrow \quad y = Ce^{kt}$

$Si\ t = 0,\ \ y = 100$

$100 = Ce^{k(0)} \quad \Rightarrow \quad C = 100$

$y = 100e^{kt}$

$Si\ t = 1590,\ \ y = 50$

$50 = 100e^{1590k}$

$\ln\left(\dfrac{1}{2}\right) = 1590k$

$k = \dfrac{-\ln(2)}{1590}$

$y = 100e^{\left(\frac{-\ln(2)}{1590}\right)t}$

$y = 100\left(e^{\ln(2)}\right)^{-\frac{t}{1590}}$

$y = 100\left(2\right)^{-\frac{t}{1590}}$

$b)$ $y(1000) = 100\left(2\right)^{-\frac{1000}{1590}} \approx 65mg$

c) si $y(t) = 30mg$, $t = ¿?$

$30 = 100\left(2\right)^{-\frac{t}{1590}}$

$0.3 = \left(2\right)^{-\frac{t}{1590}}$

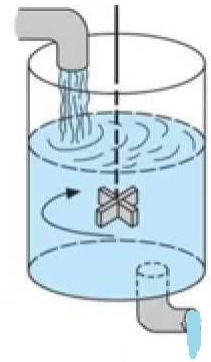
$\ln(0.3) = -\dfrac{t}{1590}\ln(2)$

$t = -\dfrac{1590\ln(0.3)}{\ln(2)}$

$t \approx 2762\ años$

Mezclas

Consideremos un tanque que tiene una solución (una mezcla de un soluto y un solvente) como una sal disuelta en agua pura (salmuera). Hay un flujo tanto de entrada r_e como de salida r_s y queremos calcular la cantidad $A(t)$ de soluto que hay en el tanque en el tiempo *t*, en función de la cantidad inicial $A(0) = A_0$ en el instante *t=0*. (Véase la siguiente figura)



Para establecer una ecuación diferencial para $A(t)$, consideremos el cambio ΔA en A durante el breve intervalo $[t, t+\Delta t]$ si ΔA y Δt tienden a cero, podemos decir que la tasa de cambio instantánea de $A(t)$ es $\frac{dA}{dt}$.

Al final de este intervalo tenemos:

$$\frac{dA}{dt} = \begin{pmatrix}\text{Tasa de entrada del}\\ \text{soluto}\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}\text{Tasa de salida del}\\ \text{soluto}\end{pmatrix}$$
$$= R_{entrada} - R_{salida} \qquad (1)$$

La tasa o rapidez de cambio a la cual el soluto entra al depósito es el producto de la concentración del soluto en el flujo de entrada y la rapidez del flujo de entrada del líquido.

$$R_{entrada} = \begin{pmatrix}\text{concentración en}\\ \text{el flujo de entrada}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\text{rapidez de entrada}\\ \text{de la mezcla}\end{pmatrix}$$
$$\mathrm{R}_{entrada} = c_e r_e$$

Si suponemos que la solución está siendo bombeada hacia fuera del depósito a la misma rapidez que se bombea hacia dentro, el volumen de solución en el tanque, permanece constante.

$$R_{salida} = \begin{pmatrix}\text{concentración en}\\ \text{el flujo de salida}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\text{rapidez de salida}\\ \text{de la mezcla}\end{pmatrix}$$
$$\mathrm{R}_{salida} = c_s r_s$$

En general dispondremos del valor de la razón de salida de la mezcla en el tanque, pero, ¿cómo determinamos la concentración de la mezcla de salida?

Una hipótesis de simplificación es que la concentración se mantenga uniforme en la mezcla. Entonces podemos calcular la concentración de soluto en la mezcla, dividiendo la cantidad $A(t)$ entre el volumen de la mezcla en el tanque en el instante t. Así, obtenemos la siguiente ecuación:

$R_{salida} = \left(\frac{A(t)}{V_o}\right)\cdot(r_s)$ Si sustituimos esta expresión en la ecuación **(1)** obtenemos la ecuación diferencial para la cantidad de soluto en la mezcla:

$$\frac{dA}{dt} = r_e c_e - r_s \frac{A}{V_0} \qquad (2)$$

Donde:

$A(t) =$ cantidad de soluto

$r_e =$ flujo de entrada (volumen/tiempo)

$c_e =$ concentración de entrada (cantidad/volumen)

$r_s =$ flujo de salida (volumen/tiempo)

$c_s =$ concentración de salida (cantidad/volumen)

Nota: el análisis anterior es bajo el supuesto que $r_e = r_s$ ¿qué cambios introduciría en **(2)** si este supuesto no se cumple?

En el caso que $r_e \neq r_s$, entonces el volumen de solución en el tanque variaría.

$$\frac{dV}{dt} = r_e - r_s$$
$$dV = (r_e - r_s)\,dt$$
$$\int dV = \int (r_e - r_s)\,dt$$
$$V = (r_e - r_s)t + C$$

Recordemos que en el tanque hay un volumen inicial $V(0) = V_0$

Sustituyendo estos elementos en:

$$V = (r_e - r_s)t + C$$
$$V_0 = (r_e - r_s)(0) + C$$
$$V_0 = C$$
$$V(t) = (r_e - r_s)t + V_0$$

En este caso tendriamos que $\frac{dA}{dt} = r_e c_e - r_s \frac{A}{(r_e - r_s)t + V_0}$

Ejemplo:

Se disuelven inicialmente 50 lb de sal en un gran tanque que contiene 300 galones de agua. Se bombea salmuera al tanque a razón de 3gal/m, y luego la solución adecuadamente mezclada se bombea fuera del tanque también a razón de 3 gal/m. Si la concentración de la solución que entra es de 2 lb/gal, determine la cantidad de sal que hay en el tanque en un instante cualquiera. ¿Cuánta sal hay después de 50 min?

Datos

$A(0) = 50\ lbs$

$V(0) = 300$ galones de agua

$r_e = 3gal/\min$

$r_s = 3gal/\min$

$c_e = 2lb/gal$

$A(t) =$ ¿?

$A(50) =$ ¿?

Como $r_e = r_s$, entonces el volumen es constante

Sustituyendo los datos obtenemos la ecuación diferencial

$$\frac{dA}{dt} = r_e c_e - r_s c_s$$

$$\frac{dA}{dt} = 3(2) - 3\left(\frac{A}{300}\right)$$

$$\frac{dA}{dt} + 3\left(\frac{A}{300}\right) = 6$$

$$\frac{dA}{dt} + \frac{A}{100} = 6$$

$$\frac{dA}{dt} + \frac{A}{100} = 6$$

factor integrante

$$u(x) = e^{\int p(t)dt} = e^{\int \frac{1}{100}dt} = e^{\frac{1}{100}t}$$

$$e^{\frac{1}{100}t}\left(\frac{dA}{dt}+\frac{A}{100}\right)=6e^{\frac{1}{100}t}$$

$$\frac{d}{dt}\left(e^{\frac{1}{100}t}A\right)=6e^{\frac{1}{100}t}$$

$$\int d\left(e^{\frac{1}{100}t}A\right)=6\int e^{\frac{1}{100}t}dt$$

$$e^{\frac{1}{100}t}A=600e^{\frac{1}{100}t}+C$$

$$A=600+Ce^{-\frac{1}{100}t},\ A(0)=50\ lbs$$

$$50=600+Ce^{-\frac{1}{100}(0)}$$

$$C=-550$$

$$\boxed{A=600-550e^{-\frac{1}{100}t}}$$ Cantidad de sal en un instante cualquiera

$$A(50)=600-550e^{-\frac{1}{100}(50)}$$

$$\boxed{A(50)=266.41\ \text{lbs de sal}}$$

<u>Ejemplo:</u> Resuelva el problema anterior suponiendo que se bombea agua pura.

En este caso, como es agua pura la que está entrando entonces la concentración de entrada es cero

$A(0)=50\ lbs$

$V(0)=300$ galones de agua

$r_e=3gal/\min$

$r_s=3gal/\min$

$c_e=0lb/gal$

$A(t)=$ ¿?

$A(50)=$ ¿?

Como $r_e=r_s$, entonces el volumen es constante

Sustituyendo los datos obtenemos la ecuación diferencial

$$\frac{dA}{dt} = r_e c_e - r_s c_s$$

$$\frac{dA}{dt} = 3(0) - 3\left(\frac{A}{300}\right)$$

$$\frac{dA}{dt} + 3\left(\frac{A}{300}\right) = 0$$

$$\frac{dA}{dt} + \frac{A}{100} = 0$$

$$\frac{dA}{dt} + \frac{A}{100} = 0$$

factor integrante

$$u(x) = e^{\int p(t)dt} = e^{\int \frac{1}{100}dt} = e^{\frac{1}{100}t}$$

$$e^{\frac{1}{100}t}\left(\frac{dA}{dt} + \frac{A}{100}\right) = 0$$

$$\frac{d}{dt}\left(e^{\frac{1}{100}t}A\right) = 0$$

$$\int d\left(e^{\frac{1}{100}t}A\right) = \int 0dt$$

$$e^{\frac{1}{100}t}A = C$$

$$A = Ce^{-\frac{1}{100}t}, A(0) = 50\ lbs$$

$$50 = Ce^{-\frac{1}{100}(0)}$$

$$C = 50$$

$$\boxed{A = 50e^{-\frac{1}{100}t}}$$ Cantidad de sal en un instante cualquiera

$$A(50) = 50e^{-\frac{1}{100}(50)}$$

$$\boxed{A(50) = 30.33 \text{ lbs de sal}}$$

Ejemplo Se bombea cierto vino con un contenido de 6% de alcohol por galón a un tanque que inicialmente contiene 400 galones de vino con el 3% de alcohol. El vino se bombea hacia el interior con una rapidez de 3 gal/min en tanto que el líquido mezclado se extrae con una rapidez de 4gal/min. a) Obtenga el número de galones de alcohol que hay en el tanque en un instante cualquiera. b) ¿Cuál es el porcentaje de alcohol que hay en el tanque después de 60 min? c) ¿Cuánto demorará el tanque en vaciarse?

Datos

$c_e = 0.06 \frac{\text{galones de alcohol}}{\text{galón de vino}}$

$V(0) = 400$ galones de vino

$c(0) = 0.03 \frac{\text{galones de alcohol}}{\text{galón de vino}}$

$r_e = 3gal / \min$

$r_s = 4gal / \min$

$a)$ $A(t) = ¿?$

$b)$ $C(60\min)$

c) t = ¿? cuando $V(t) = 0$

Los galones de alcohol que hay al inicio podemos obtenerlos de la concentración inicial, ya que se sabe que hay inicialmente un volumen inicial de 400 galones

$c(0) = 0,03$

$c(0) = \frac{A(0)}{V(0)}$

Despejando $A(0)$

Se obtiene

$A(0) = V(0)c(0)$

$A(0) = 400(0,03)$

$A(0) = 12$ galones de alcohol

En este caso el volumen en el tanque no es constante

$$\frac{dV}{dt} = r_e - r_s$$
$$\frac{dV}{dt} = 3 - 4$$
$$\frac{dV}{dt} = -1$$
$$dV = -dt$$
$$\int dV = -\int dt$$
$$V = -t + C, \quad v(0) = 400$$
$$400 = C$$
$$V = -t + 400$$

Sustituyendo los datos obtenemos la ecuación diferencial

$$\frac{dA}{dt} = r_e c_e - r_s c_s$$
$$\frac{dA}{dt} = 3(0,06) - 4\left(\frac{A}{-t+400}\right)$$
$$\frac{dA}{dt} + 4\left(\frac{A}{-t+400}\right) = 0.18$$
$$\frac{dA}{dt} - \frac{4A}{t-400} = 0.18$$

factor integrante

$$u(x) = e^{\int p(t)dt} = e^{-\int \frac{4}{t-400}dt} = e^{-4\ln(t-400)} = \frac{1}{(t-400)^4}$$
$$\frac{1}{(t-400)^4}\left(\frac{dA}{dt} - \frac{4A}{t-400}\right) = 0.18\frac{1}{(t-400)^4}$$
$$d\left(\frac{1}{(t-400)^4}A\right) = 0.18\frac{1}{(t-400)^4}dt$$
$$\int d\left(\frac{1}{(t-400)^4}A\right) = 0.18\int \frac{1}{(t-400)^4}\,dt$$
$$\frac{1}{(t-400)^4}A = \frac{0.18}{-3(t-400)^3} + C$$
$$A = -0.06(t-400) + C(t-400)^4$$

Utilizando la condición inicial $A(0) = 12$

$$12 = -0.06(0-400) + C(0-400)^4$$

$$12 = 24 + C(400)^4$$

$$C = \frac{-12}{400^4}$$

$$\boxed{A = -0.06(t-400) - \frac{12}{400^4}(t-400)^4}$$ cantidad de alcohol en el tanque en un tiempo cualquiera

$$C(60) = \frac{A(60)}{V(60)}$$

$$A(60) = -0.06(60-400) - \frac{12}{400^4}(60-400)^4$$

$$A(60) = 20.4 - 6.264$$

$$A(60) = 14.136$$

$$V(60) = -60 + 400$$

$$V(60) = 340$$

$$C(60) = \frac{A(60)}{V(60)}$$

$$C(60) = \frac{14.136}{340} = 0.0416$$

El porcentaje de alcohol que hay el tanque después de 60 min es del 4.16%

El tanque estará vacío cuando $V(t) = 0$

$$0 = -t + 400$$

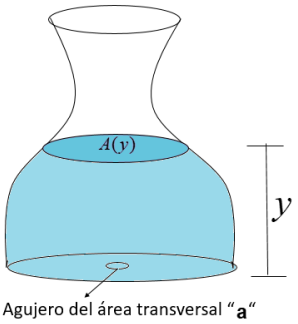
$$t = 400\,\text{min}$$

Es decir el tanque estará vacío a los 400 min.

DRENADO DE UN TANQUE

Ley de TORRICELLI: " La velocidad del flujo de salida de agua a través de un orificio plano ubicado en la parte inferior de un tanque lleno hasta una altura, $y(t)$, será igual a la velocidad que un cuerpo adquiriría en caída libre desde una altura $y(t)$, es decir; $v=\sqrt{2gy}$, siendo g la aceleración de la gravedad.

Nota: En un modelo más real la velocidad en el orificio es $v=k\sqrt{2gy}, 0<k\leq 1$; donde k es el coeficiente de descarga (efecto de bordes del agujero, rugosidad, etc). En nuestro caso ideal tomamos $k=1$.



$A(y)$: área de la superficie transversal del líquido

$y(t)$: profundidad del líquido en el tanque en el tiempo t.

v: velocidad del líquido en el orificio

$v=\sqrt{2gy}$

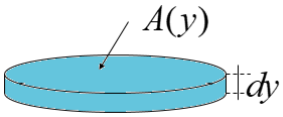
$V(t)$: Volumen del líquido del tanque en el tiempo t.

Ecuación de continuidad

Cambio de volumen con respecto al tiempo = (área transversal) (velocidad)

(1) $\boxed{\frac{dV}{dt}=-\mathbf{a}\sqrt{2gy}}$, el signo menos indica que V está disminuyendo.

Volumen:



$dV=A(y)dy$

$\boxed{\frac{dV}{dy}=A(y)}$ (2)

$\frac{dV}{dt}=\frac{dV}{dt}\cdot\frac{dy}{dy}$

$\boxed{\frac{dV}{dt}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dV}{dy}}$ (3)

Sustituyendo ec (2) en ec (3)

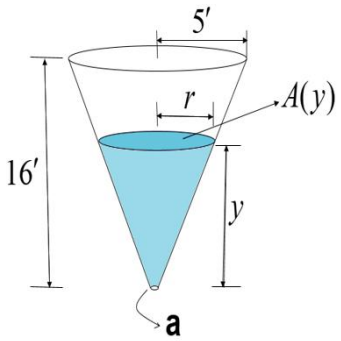
$\boxed{\frac{dV}{dt}=A(y)\frac{dy}{dt}}$ (4)

Sustituyendo ec (4) en ec (1)

$\boxed{A(y)\frac{dy}{dt}=-\mathbf{a}\sqrt{2gy}}$

Ejemplo

Un tanque en forma de cono circular recto, de altura 16 pies y radio de la base 5 pies está lleno de agua. Un orificio de área (de sección transversal) de 1 pulgada cuadrada, en el vértice, es la causa del escape de agua. Calcular el tiempo en que el tanque se vaciará.



$$\mathbf{a} = 1pu\lg^2\left(\frac{(1pie)^2}{(12pu\lg)^2}\right) = \frac{1}{144}\,pie^2$$

$$g = 32\,\frac{pie}{s^2}$$

$$r = \frac{5}{16}y$$

$$A(r) = \pi r^2$$

$$A(y) = \pi\left(\frac{5}{16}y\right)^2$$

$$\frac{y}{16} = \frac{r}{5}$$

$$A(y) = \frac{25}{256}\pi y^2$$

$$A(y)\frac{dy}{dt} = -\mathbf{a}\sqrt{2gy} \quad \Rightarrow \quad \frac{25}{256}\pi y^2\frac{dy}{dt} = -\frac{1}{144}\sqrt{64y} \Rightarrow \quad \frac{25}{256}\pi y^2\frac{dy}{dt} = -\frac{8}{144}y^{1/2}$$

$$\frac{(18)25}{256}\pi\int y^{3/2}dy = -\int dt \quad \Rightarrow \quad \frac{45}{64}\pi y^{5/2} = -t + C$$

$$si \;\; t = 0, \quad y = 16, \quad \frac{45}{64}\pi(16)^{5/2} = 0 + C \quad \Rightarrow \quad C = 720\pi$$

$$t = 720\pi - \frac{45}{64}\pi y^{5/2}, si \;\; y = 0, \;\; ¿t?$$

$$t = 720\pi s$$

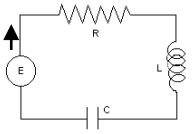
$$t = 12\pi \min$$

$$t \approx 37.7 \min$$

$$t \approx 37'42''$$

CIRCUITOS RL Y RC

Consideremos un circuito eléctrico elemental que consta de una fuente de fuerza electromotriz (por ejemplo, una batería o un generador) que proporciona un voltaje E(t) (medido en volts), un resistor de resistencia R (medida en ohms), un inductor de inductancia L (medida en henrios) y un capacitor de capacitancia C (medida en farads). Un circuito de este tipo se llama circuito RLC en serie y esquemáticamente se representa en la siguiente figura. En un circuito de este tipo las caídas de voltaje a través de cada uno de los elementos del circuito están dadas por:



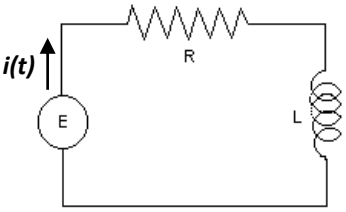
$$E_R = iR \quad ; \quad E_L = L\frac{di}{dt} \quad ; \quad E_c = \frac{1}{C}q$$

Donde ***i(t)*** y ***q(t)*** son la intensidad de corriente (medida en amperes) y la carga eléctrica (medida en coulomb) en el circuito, respectivamente.

La segunda ley de Kirchhoff establece que la suma del voltaje en cada uno de los elementos en un circuito serie como el anterior debe de ser igual al voltaje de la fuente.

Consideremos por separado los siguientes casos

Circuito R-L en serie

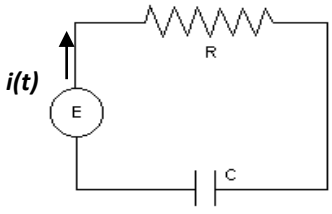


Si en el circuito anterior no existe un capacitor, se dice entonces que tenemos un circuito RL en serie que se halla representado en la siguiente figura.

Si aplicamos la 2a. ley de Kirchoff al circuito anterior obtenemos la siguiente ecuación diferencial:

$$L\frac{di}{dt} + iR = E(t)$$

Circuito R-C en serie



Si en el circuito RLC no existe una inductancia, se dice entonces que tenemos un circuito RC en serie que se halla representado en la siguiente figura.

Si aplicamos nuevamente la 2a. ley de Kirchoff al circuito anterior obtenemos la siguiente ecuación diferencial:

$$iR + \frac{1}{C}q = E(t)$$

Dado que la corriente ***i(t)*** y la carga ***q(t)*** están relacionadas por la fórmula $i = \frac{dq}{dt}$, entonces nos queda la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC}q = \frac{E(t)}{R}$$

Ejemplo:

A un circuito en serie, en el cual la inductancia “L” es de 0.2 henrios (H) y la resistencia “R” es de 100 ohmios (Ω), se le aplica una tensión “E” de 60 voltios (V).
Determinar la intensidad de corriente i(t) en amperios (A), Si $i(0)=0$ .Determine también la corriente para un tiempo grande.

Solución

Datos:
L= 0.2 H
R= 100 Ω
E(t)= 60 V
$i(t) = ¿?$

$$L\frac{di}{dt} + R\ i = E$$

$$0.2\frac{di}{dt} + 100\ i = 60 \qquad \text{(sustituyendo valores)}$$

$$\frac{di}{dt} + 500\ i = 300 \qquad \text{(dividiendo por 0.2)} \qquad (1)$$

Factor Integrante

$$e^{\int 500dt} = e^{500t}$$

Multiplicando cada término de la ED (1) por el factor integrante

$$e^{500t}\left(\frac{di}{dt} + 500\ i\right) = 300\ e^{500t}$$

$$\frac{d}{dt}\left(e^{500t} i\right) = 300\ e^{500t}$$

Integrando

$$\int d\left(e^{500t} i\right) = \int 300\ e^{500t} dt$$

$$e^{500t} i = \frac{300}{500} e^{500t} + C$$

Dividiendo por e^{500t}

$$i = \frac{3}{5} + \frac{C}{e^{500t}}$$

Condición inicial $i(0) = 0$

para determinar parámetro C

$$0 = \frac{3}{5} + \frac{C}{e^{500(0)}} \qquad \left(e^{500(0)} = 1\right)$$

$$0 = \frac{3}{5} + C$$

$$C = -\frac{3}{5}$$

$$i(t)=\frac{3}{5}-\frac{3}{5}e^{-500t} \qquad (2)$$

$i(t)=$ ¿? $t\to+\infty$ Evaluando el límite en (2)

$$\lim_{t\to+\infty} i(t)=\lim_{t\to+\infty}\left(\frac{3}{5}-\frac{3}{5}e^{-500t}\right)$$

$$=\lim_{t\to+\infty}\frac{3}{5}-\frac{3}{5}\lim_{t\to+\infty}e^{-500t}$$

$$\lim_{t\to+\infty} i(t)=\frac{3}{5}$$

Cuando $t\to+\infty$; $i(t)$ se aproxima a $\frac{3}{5}A$

Ejemplo

A un circuito en serie, en el cual la resistencia es de 20 ohmios (Ω), la capacitancia "C" es de 10^{-3} faradios " f ", se aplica una tención "E" de 10 voltios "V". Calcule la carga "q(t)" en el capacitor. Si q(0)=0 y obtenga la corriente i(t).

Solución
Datos:
C= 10^{-3} f
R= 20 Ω
E (t)= 10 V

En este caso se tiene que la ecuación que relaciona estos elementos está dada por:

$$R\frac{dq}{dt}+\frac{1}{C}q=E(t)$$

$$20\frac{dq}{dt}+\frac{1}{10^{-3}}q=10 \quad \text{(sustituyendo valores)}$$

$$20\frac{dq}{dt}+1000\ q=10 \quad \text{(dividiendo por 20)}$$

$$\frac{dq}{dt}+50\ q=\frac{1}{2} \qquad \text{Ecuación diferencial} \quad (1)$$

Factor Integrante.

$$e^{\int 50dt}=e^{50t}$$

Multiplicando cada término de la ED (1) por el factor integrante

$$e^{50t}\left(\frac{dq}{dt}+50\ q\right)=\frac{1}{2}e^{50t}$$

$$\frac{d}{dt}\left(e^{50t}\ q\right)=\frac{1}{2}e^{50t}$$

Integrando

$$\int d\left(e^{50t}\ q\right)=\frac{1}{2}\int e^{50t}\ dt$$

$$e^{50t}\ q=\frac{1}{2(50)}e^{50t}+C$$

$$q = \frac{1}{100} + \frac{C}{e^{50t}} \qquad (2)$$

Utilizando la condición inicial $q(0)=0$, para determinar el parámetro C

$$0 = \frac{1}{100} + \frac{C}{e^{50t}} \qquad (e^{50(0)} = 1)$$

$$0 = \frac{1}{100} + C$$

$$C = -\frac{1}{100}$$

$$\boxed{q(t) = \frac{1}{100} - \frac{e^{-50t}}{100}} \qquad (3)$$

Calculando la $i(t)$

$$i(t) = \frac{dq}{dt} \qquad \text{(derivando 3)}$$

$$i(t) = -\frac{1}{100}(-50)e^{-50t}$$

$$\boxed{i(t) = \frac{1}{2}e^{-50t}}$$

Ejercicios

- ✓ 2.6.1 Desintegración radiactiva.
- ✓ 2.6.2 Problemas de mezclas.
- ✓ 2.6.3 Circuitos en serie.
- ✓ 2.6.4 Ejercicios diversos.

1) Se espera que la población del mundo se duplique en los siguientes 30 años ¿Cuál es la tasa de crecimiento? *R/ 2.31% por año*

2) Se desconoce la tasa de crecimiento de cierta especie de bacteria, pero se supone que es constante. Al comenzar el experimento, se estimó que había alrededor de 1,500 bacterias y una hora después se tenían 2,000. ¿Cuál sería su predicción sobre el número de bacterias 4 horas después de iniciado el experimento? *R/ 4741 bacterias*

3) Una estimación de la tasa de crecimiento de cierta población es de 1.5 % por año. ¿Cuántos años tomará para que la población se duplique?

4) La población de una comunidad crece con una tasa proporcional a la población en cualquier momento. Su población inicial es 1000 y aumenta el 15% en 10 años. ¿Cuál será la población pasados 40 años?

5) Se sabe que la población de cierta comunidad aumenta a una razón proporcional a la cantidad de personas que tiene en cualquier momento. ¿Si la población se duplicó en 20 años, en cuanto tiempo se triplicará y cuadruplicará? *R/ 32 años ; 40 años*

6) Cuando t = 0, había 300 miligramos de una sustancia radiactiva. Al cabo de 8 horas, esa cantidad disminuyó el 4%. Si la razón de desintegración, en cualquier momento, es proporcional a la cantidad de la sustancia presente, calcule la cantidad que queda después de 12 horas.

7) Al inicio había 200 miligramos de una sustancia radiactiva. Al cabo de 20 días, esa cantidad disminuyó el 1.5%. Si la razón de desintegración, en cualquier momento, es proporcional a la cantidad de la sustancia presente, a) calcule la cantidad que queda después de 10 semanas, b) en que tiempo habrá 50 miligramos de la sustancia radiactiva.
R/ a)190 mg b)1834 días

8) Si el 45% de una sustancia radiactiva se desintegra en 200 años. ¿Cuál es su vida media? En cuanto tiempo se desintegrará 60% de la cantidad original?
R/ Vida media ≈ 231.05 *años,* $t \approx 305.4$ *años*

9) Los científicos que intentan determinar la edad de un fósil estiman que contiene 20% de la cantidad original de carbono-14. Recordando que la vida media es 5,730 años aproximadamente ¿cuál es la edad del fósil? $R/\ 13305\ \ años$

10) Un cierto material radiactivo tiene una vida media de dos horas. Encuentre el intervalo de tiempo requerido para que una cantidad dada de este material decaiga hasta un décimo de su masa original. $R/\ \dfrac{2\ln(10)}{\ln(2)}\ horas$

11) Una sustancia radiactiva tiene una vida promedio de 5600 años aproximadamente. ¿En cuántos años desciende el 20% de su cantidad original?

12) Se ha observado en un laboratorio que el radio se desintegra a una rapidez proporcional a la cantidad de radio presente. Su vida media es de 1600 años. ¿Qué porcentaje desaparecerá en un año?

13) El azúcar se disuelve en el agua con una rapidez proporcional a la cantidad que queda sin diluir. Si 30 libras de azúcar se reduce a 10 libras en 4 horas. ¿En cuánto tiempo se habrá diluido el 95% del azúcar? $R/\ \dfrac{4\ln(20)}{\ln(3)}\ horas$

14) Un tanque contiene 250 litros de agua en el cual se disuelven 50 gramos (g) de sal. Una salmuera que contiene un 1 gramo de sal por litro se bombea al tanque con una intensidad de 4 litros por minuto. La solución adecuadamente mezclada se bombea hacia fuera con una rapidez de 6 litros por minuto. Encuentre el número de gramos de sal que hay en el tanque en un instante cualquiera. $R/\ A(t)=2(125-t)-200\left(\dfrac{125-t}{125}\right)^3$

15) Un tanque contiene 100 litros (l) de una solución que consta de 100 kg de sal disueltos en agua. Se bombea agua pura hacia el tanque a razón de 5 l/s y la mezcla, que se mantiene uniforme mediante agitación, se extrae a la misma razón. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que queden solamente 10 kg de sal en el tanque?

16) Un gran depósito está lleno con 500 galones de agua pura. Una salmuera que contiene 2 libras de sal por galón se bombea al tanque a razón de 5 galones por minuto; la solución adecuadamente mezclada se bombea hacia fuera con la misma rapidez. Encuentre el número de libras de sal que hay en el tanque en un instante cualquiera. $R/\ A(t)=1000\left(1-e^{-\frac{t}{100}}\right)$

17) Resuelva nuevamente el problema anterior suponiendo que la solución se extrae con una rapidez de 10 gal/min. Encuentre la máxima cantidad de sal que llega a tener el tanque, ¿cuánto demorará el tanque en vaciarse?

18) Un tanque está parcialmente lleno con 100 galones de salmuera, con 10 libras de sal disuelta. Le entra salmuera con 0.5 libra de sal por galón a razón de 6 gal/min. El contenido del tanque está bien mezclado y de él sale a razón de 4 gal/min de solución. Calcule la cantidad de libras de sal que hay en el tanque a los 30 minutos. $R/\ 64.38\ lbs$

19) Una solución salina entra a una razón constante de 8 litros/minuto en un tanque de gran tamaño que en un principio contenía 100 litros de solución salina en que se habían disuelto 0.5 kg de sal. La solución dentro del tanque se mantiene bien revuelta y sale del tanque con la misma razón. Si la concentración de sal en la solución que entra al tanque es de 0.05kg/litro, determine la masa de sal en el tanque después de t minutos ¿Cuándo llegará la concentración de sal en el tanque a 0.02 kg/litro?

20) Una solución salina entra a una razón constante de 4 litros/minuto en un tanque de gran tamaño que en un principio contenía 100 litros de agua pura. La solución dentro del tanque se mantiene bien revuelta y sale del tanque a razón de 3 litro/ minuto. Si la concentración de sal en la solución que entra al tanque es de 0.2 kg/litro, determine la masa de sal en el tanque después de t minutos. ¿Cuándo llegará la concentración de sal en el tanque a 0.1 kg/litro?

21) Un tanque con una capacidad de 500 galones, contiene originalmente 200 galones de salmuera en la que hay disuelta 100 libras de sal. Se introduce al tanque una solución que contiene 1 libra de sal por galón a razón de $4\ \frac{gal}{\min}$, y la mezcla, cuya concentración se hace uniforme mediante agitación, sale del tanque a razón de $1\ \frac{gal}{\min}$. a) Determinar la cantidad de sal en el tanque en cualquier tiempo antes de que la solución llene el tanque. b) Determinar la concentración (en libras de sal por galón) de la solución en el tanque, en el instante en que se llena. c) Comparar esta concentración con la concentración teórica límite si el tanque tiene capacidad infinita.

22) A un circuito en serie, en el cual la inductancia es de 0.1 H y la resistencia es de 50Ω, se le aplica una tensión de 30 V. Evalúe la corriente $i(t)$ *sí* $i(0)=0$. Determine también la corriente cuando $t\to\infty$. $R/\ i_{(t)}=\frac{3}{5}\left(1-e^{-500t}\right);\ \frac{3}{5}\ Ampere$

23) A un circuito en serie, en el cual la resistencia es de 200Ω y la capacitancia es de $10^{-4}F$, se le aplica una tensión de $100V$. Calcule la carga $q(t)$ en el capacitor si $q(0)=0$ y obtenga la corriente $i(t)$.

24) A un circuito en serie, en el cual la resistencia es 1000Ω y la capacitancia de $5\ x\ 10^{-6}F$, se le aplica una tensión de $200V$. Encuentre la carga $q(t)$ en el capacitor si $i(0)=0.4A$. Determine la carga y la corriente para $t=0.005\ s$; y la carga, cuando $t\to\infty$. $R/\ \ q_{(t)}=\frac{1}{1000}-\frac{1}{500}e^{-200t}$; 0.0003 *Coulomb* ; 0.1472 *Ampere* ; 0.001 *Coulomb*

25) Se aplica una fuerza electromotriz: $E(t)=\begin{cases}120\ ,\ 0\le t\ \le\ 20\\ 0\ \ \ ,\ \ \ t>20\end{cases}$ a un circuito en serie LR, en donde la inductancia es de 20 henrios y la resistencia es de 2 ohms. Determine la corriente $i(t)$ si, $i(0)=0$.

26) Una resistencia de 20Ω se conecta en serie con un capacitor de $0.01F$ y una fuerza electromotriz en voltios dada por $40e^{-3t}+20e^{-6t}$ .Si $q(0)=0$, muestre que la carga máxima en el capacitor es de 0.25 Coulomb.

27) Un inductor de L henrys varía con el tiempo t (en segundos) de acuerdo a $L=0.05+0.001t$. Se conecta en serie con un generador cuya fem es de $40V$ y una resistencia de 10Ω. Si la corriente i es cero inicialmente, encuentre $i_{(t)}$. ¿Cuál es la corriente máxima teórica?

$R/\ i(t)=4-\frac{4}{(1+0.02t)^{10,000}}$; 4 *Ampere*

28) Un circuito consiste de una resistencia constante de R ohms en serie con una fem constante de E volts y una inductancia constante de L henrys. Si la corriente inicial es cero, muestre que la corriente a los $\frac{L}{R}(\ln(2))$ *segundos* , es la mitad de su valor máximo teórico.

29) Una resistencia de 20Ω y un inductor de 5 henrys se conectan en serie en un circuito eléctrico en el cual hay un flujo de corriente de 20 A al tiempo t=0. Encuentre la corriente para $t\ge 0$ si la fuerza electromotriz es cero para t >0, encuentre el tiempo para el cual la corriente es el 20% de la corriente inicial.

30) Una resistencia de 20Ω se conecta en serie con un capacitor de 0.0125 Faradio y una fuerza electromotriz en voltios dada por $20e^{-2t}$. *Si* $q_{(0)}=0$:

a) Determinar la carga máxima en el capacitor.

b) Determinar el tiempo cuando la carga en el capacitor es por segunda vez 0.0625 Coulomb.

31) Un tanque tiene la forma de un cilindro vertical; inicialmente contiene agua con una profundidad de 9 pies y un tapón en el fondo es retirado en el momento $t=0$ (horas). Luego de una hora la profundidad ha descendido a 4 pies. ¿Cuánto tiempo tardará el agua en salir del tanque? $R/\ 3\ horas$

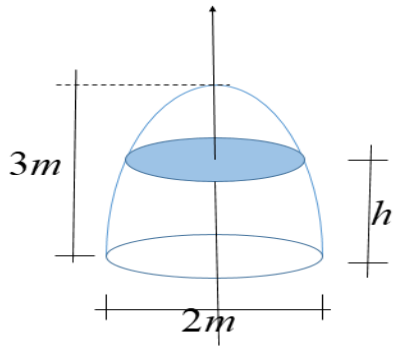
32) Suponer que el tanque del problema anterior tiene un radio de 3 pies y que el agujero del fondo es circular con una pulgada de radio. ¿Cuánto tardará el agua (con una profundidad inicial de 9 pies) en evacuarse del tanque por completo?

33) En el momento $t=0$, se quita el tapón del fondo (en el vértice) de un tanque cónico lleno de agua de 16 pies de altura. Después de 1 hora el agua del tanque tiene 9 pies de profundidad. ¿Cuánto tardará el tanque en vaciarse? $R/\ 4720\ segundos \approx 1.31\ horas$

34) Un tanque hemisférico tiene un radio máximo de 4 pies y al tiempo $t=0$ (segundos) está lleno de agua. En ese momento se destapa un agujero circular de 1 pulgada de diámetro en el fondo del tanque. ¿Cuánto tiempo tardará el tanque en vaciarse por completo?

35) Se tiene un tanque en forma de paraboloide, con el vértice hacia arriba, cuyas dimensiones son $2m$ de diámetro y una altura de $3m$. El tanque inicialmente está lleno en su totalidad y el líquido escapa por un orificio de $20\,cm^2$ de área situado en el fondo del tanque, Determine:

a) ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que quede en el tanque solo un tercio de su capacidad inicial? $R/\ 325\ s$
b) Calcular el tiempo que tardará en vaciarse totalmente. $R/\ 819\ s$



36) Un cilindro circular recto de 8 pies de radio y 16 pies de altura, cuyo eje es horizontal, está lleno de agua. ¿En cuánto tiempo se vaciará el tanque por un orificio de 2 pulg^2 que hay en el fondo si la velocidad de salida v, en términos de la altura instantánea h, es $v=0.6\sqrt{2gh}$?.

37) El tanque que se muestra en la figura está totalmente lleno de líquido. Se inicia el proceso de vaciado, por una perforación circular de área un $1cm^2$ ubicada en la base inferior del depósito. Si se ha establecido que la gravedad es $g = 10\frac{m}{s^2}$, determine:

a) El tiempo que debe transcurrir para que quede en el tanque un contenido equivalente al 18.75% de su capacidad. $R/\ 141{,}618\ s$

b) El tiempo de vaciado total del tanque. $R/\ 238{,}514\ s$

